

Projeto Final: Arquitetura e Otimização de Custos em Nuvem

Disciplina: Computação em Nuvem

Integrante: Wesley Azevedo Melo

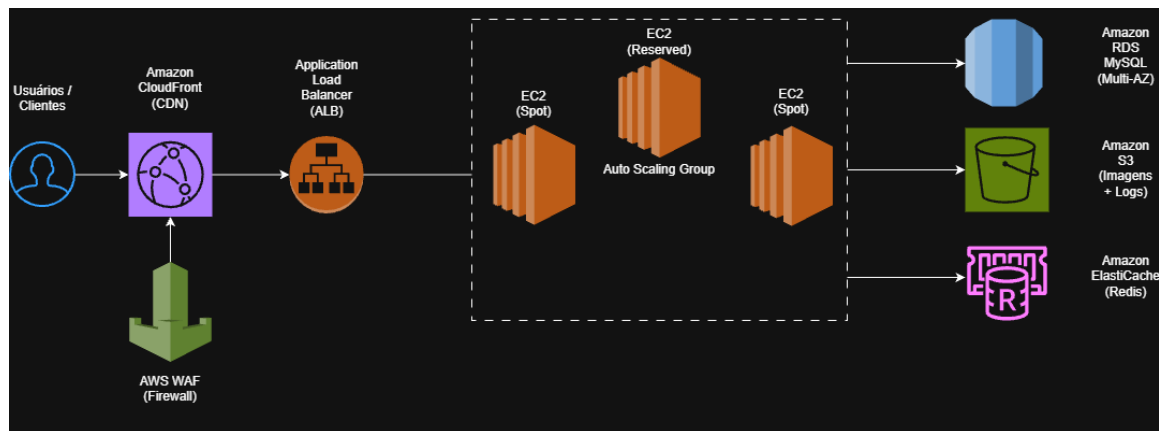
Cenário Escolhido: Cenário A — Loja Virtual com picos na Black Friday

Orçamento Máximo: R\$ 3.000 / mês (\$600 USD)

Custo Estimado Projetado: ~\$352.00 USD / mês (~R\$ 1.760)

1. Diagrama da Arquitetura de Nuvem

Abaixo está ilustrada a topologia da infraestrutura desenhada para suportar alta escalabilidade, segurança e otimização de custos durante períodos de tráfego intenso (Black Friday):



Evidência do diagrama visual exibindo fluxo de CDN (CloudFront/WAF), Balanceamento de Carga (ALB), Auto Scaling Group (EC2) e camada de armazenamento/dados (RDS, S3 e ElastiCache).

2. Justificativa das Escolhas de Arquitetura

Para atender aos requisitos críticos de alta disponibilidade e tolerância a picos drásticos de acessos sem ultrapassar o teto orçamentário de \$600 USD, a infraestrutura foi projetada com base nos pilares de elasticidade e eficiência financeira:

- **Borda e Segurança (CloudFront + WAF):** A Content Delivery Network (CDN) absorve até 80% das requisições estáticas (catálogo, fotos, CSS/JS) em edge locations próximas ao usuário, reduzindo drasticamente a latência e o consumo de banda na origem. O WAF inspeciona o tráfego de entrada para barrar ataques de negação de serviço (DDoS).
- **Computação Elástica (Auto Scaling Híbrido):** A camada de servidores web/API adota uma estratégia combinada de preços. A capacidade de base para tráfego normal (24/7) roda em instâncias EC2 com contrato Reserved (1 ano), garantindo desconto substancial. Para os picos repentinos da Black Friday, o Auto Scaling aciona Spot Instances, entregando poder computacional massivo com até 70% a 90% de economia.

- **Camada de Dados e Caching (RDS + ElastiCache):** A introdução do ElastiCache (Redis) alivia o banco de dados relacional principal, servindo sessões de carrinho e consultas frequentes em submilissegundos. O Amazon RDS MySQL Multi-AZ assegura durabilidade, backups automatizados e tolerância a falhas sem o custo de administração manual.
- **Armazenamento Inteligente (S3 + Lifecycle):** O Amazon S3 hospeda mídias e logs de auditoria. Foram aplicadas políticas de ciclo de vida (Lifecycle Policies) transicionando arquivos inativos e logs antigos automaticamente para o S3 Glacier após 30 dias, reduzindo os custos de storage de longo prazo em até 70%.

3. Estimativa e Orçamento (Calculadora AWS)

A simulação financeira demonstra que a arquitetura otimizada permanece confortavelmente abaixo do limite de \$600 USD/mês:

Serviço AWS	Estratégia / Modelo de Cobrança	Custo Est. (USD)
Amazon CloudFront + WAF	Tráfego na borda (500 GB) + Regras de proteção DDoS	~\$65.00
Application Load Balancer	1 ALB processando requisições dinâmicas continuadas	~\$22.00
Amazon EC2 (Carga Base)	2x instâncias t3.medium em Reserved Instances (1 Ano)	~\$38.00
Amazon EC2 (Pico Black Friday)	4x instâncias t3.medium em Spot Instances (Elástico)	~\$36.00
Amazon RDS MySQL Multi-AZ	1x db.t3.large, 100GB SSD em Reserved Instances (1 Ano)	~\$135.00
Amazon ElastiCache Redis	1x cache.t3.medium para alívio de leitura e sessões	~\$50.00
Amazon S3 Storage + Glacier	200 GB Standard + Lifecycle Policy para cold storage	~\$6.00
TOTAL ESTIMADO MENSAL	Arquitetura Multi-AZ Elástica e Segura	~\$352.00 USD

4. Análise de Riscos e Mitigações

- **Risco de Interrupção de Instâncias Spot:** Como instâncias Spot podem ser reivindicadas com 2 minutos de aviso, o Auto Scaling Group foi configurado para rodar em Múltiplas Zonas de Disponibilidade (Multi-AZ) e com frota mista (On-Demand + Spot).
- **Gargalo de Conexões no Banco:** Picos extremos de checkout poderiam travar o MySQL. O ElastiCache atua como para-choque absorvendo o tráfego de leitura de produtos.
- **Surpresa na Fatura (Data Transfer Out):** Para evitar cobranças inesperadas de tráfego de saída, foram configurados alertas progressivos no AWS Budgets (50%, 80% e 100% de \$600) em conjunto com o AWS Cost Anomaly Detection.

5. O que mudaria com Orçamento Ilimitado?

Sem restrições financeiras, a arquitetura evoluiria para um modelo de resiliência máxima e desacoplamento total:

- 1. Banco de Dados Global e NoSQL Ultra-Rápido:** Substituição do RDS pelo Amazon Aurora Global Database (com replicação entre regiões em milissegundos) e uso do Amazon DynamoDB para processamento de carrinhos em escala global.
- 2. Adoção de Serverless Containers (Fargate):** Substituição das instâncias EC2 pelo Amazon ECS com AWS Fargate ou AWS Lambda, eliminando o tempo de aquecimento de servidores virtuais e escalando instantaneamente por requisição.
- 3. Disaster Recovery Ativo-Ativo Multi-Região:** Duplicação completa da infraestrutura em duas regiões independentes (ex: São Paulo e Virgínia) com roteamento geográfico e failover automático via Amazon Route 53.